Условие

А хвърля 3 монети, а Б хвърля 2. Печели този с повече езита, като взема всичките 5 монети. При равенство печели Б. Каква е вероятността А да спечели? Ако А е спечелил, каква е вероятността Б да е хвърлил точно едно ези? Каква е очакваната печалба на двамата?

Разпределенията

Нека X е броят ези на А, Y на Б. Монетите са правилни и независими:

$$X \sim \mathrm{Bin}(3, \tfrac{1}{2}), \qquad Y \sim \mathrm{Bin}(2, \tfrac{1}{2}), \qquad X \perp Y.$$

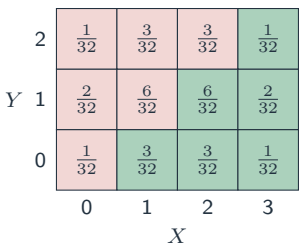
x	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

y	0	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

По независимостта $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y)$, т.е. $\frac{\binom{3}{x}\binom{2}{y}}{32}$.

Вероятността A да спечели

А печели при $X > Y$ (равенство е за Б). Зелените клетки:



Y \ X	0	1	2	3
2	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$
1	$\frac{2}{32}$	$\frac{6}{32}$	$\frac{6}{32}$	$\frac{2}{32}$
0	$\frac{1}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

по редове на Y:
$Y = 0$: $\frac{3+3+1}{32} = \frac{7}{32}$
$Y = 1$: $\frac{6+2}{32} = \frac{8}{32}$
$Y = 2$: $\frac{1}{32}$

$$\mathbb{P}(X > Y) = \frac{7+8+1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}.$$

Условната вероятност

$$\mathbb{P}(Y = 1 \mid X > Y) = \frac{\mathbb{P}(Y = 1, X > 1)}{\mathbb{P}(X > Y)} = \frac{\mathbb{P}(Y = 1)\mathbb{P}(X \in \{2, 3\})}{1/2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

Без условието $\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{2}$, и условието не го променя: Б губи както с 0, така и с 1 ези достатъчно често, за да се уравновесят.

Очакваната печалба

А е вложил 3 монети. Ако спечели, взема всичките 5: чиста печалба $+2$. Ако загуби: -3.

$$f(X,Y) = 2 \cdot \mathbb{1}_{\{X>Y\}} - 3 \cdot \mathbb{1}_{\{X \le Y\}}.$$

$$\mathbb{E}f(X,Y) = 2 \cdot \mathbb{P}(X > Y) - 3 \cdot \mathbb{P}(X \le Y) = 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Каквото печели единият, губи другият (игра с нулева сума), затова Б очаква $+\frac{1}{2}$. Проверка: Б вложи 2, печели $+3$ с $\frac{1}{2}$ и губи 2 с $\frac{1}{2}$: $\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$. ✓

Отговор. $\mathbb{P}(X > Y) = \frac{1}{2}$; $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X > Y) = \frac{1}{2}$; очаквана печалба: А $-0{,}5$, Б $+0{,}5$.